CÁLCULO 1 SOLUCIÓN

Solución del taller: límites, continuidad y derivada

Asíntotas, límites al infinito, continuidad y derivada por definición

Programa: Ingenierías y Tecnología en Desarrollo de Software e Infraestructura

Docente: Santiago Alzate Suárez **Grupo:** 911 (DM0222)

Semestre: 2026-2 **Contenido:** 6 problemas de justificación

Instrucciones

- El taller consta de **seis problemas de justificación** organizados en tres partes.
- En cada problema **no basta con dar el resultado**: escriba el procedimiento completo y explique qué propiedad, definición o razonamiento justifica cada paso.
- Use la notación de límites correctamente: escriba $\lim_{x\to a}$ en cada línea hasta el momento de evaluar.

Parte A. Asíntotas y límites al infinito

Recordemos

- La recta $x = a$ es **asíntota vertical** de f si al menos uno de los límites laterales $\lim_{x\to a^-} f(x)$ o $\lim_{x\to a^+} f(x)$ es $+\infty$ o $-\infty$.
- La recta $y = L$ es **asíntota horizontal** de f si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$.
- Para un cociente de polinomios cuando $x \to \pm\infty$, se divide numerador y denominador entre la *mayor potencia de x del denominador*, usando que $\frac{c}{x^n} \to 0$.

(+57) 604 339 1010 www.iue.edu.co Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

VIGILADA MINEDUCACIÓN

1 Asíntotas de una función racional

Considere la función

$$f(x) = \frac{2x^2 - 8}{x^2 - x - 6}.$$

a) Determine el dominio de f.
b) Encuentre las asíntotas verticales de f. Justifique, calculando los límites laterales, por qué cada recta *es* o *no es* asíntota vertical.
c) Encuentre las asíntotas horizontales de f.

a) Dominio.

El denominador se anula cuando $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) = 0$, es decir, en $x = 3$ y $x = -2$. Por lo tanto Dom $f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$.

b) Asíntotas verticales.

Las *candidatas* son $x = -2$ y $x = 3$. Factorizamos el numerador: $2x^2 - 8 = 2(x-2)(x+2)$. Así, para $x \neq -2$:

$$f(x) = \frac{2(x-2)(x+2)}{(x-3)(x+2)} = \frac{2(x-2)}{x-3}.$$

En $x = -2$: $\lim_{x\to -2} f(x) = \lim_{x\to -2} \frac{2(x-2)}{x-3} = \frac{2(-4)}{-5} = \frac{8}{5}$. El límite es un número finito, así que $x = -2$ **no** es asíntota vertical: en la gráfica hay un *hueco* en el punto $\left(-2, \frac{8}{5}\right)$.

En $x = 3$: el numerador tiende a $2(1) = 2 > 0$ y el denominador tiende a 0:

$$\lim_{x\to 3^+} \frac{2(x-2)}{x-3} = \frac{2}{0^+} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 3^-} \frac{2(x-2)}{x-3} = \frac{2}{0^-} = -\infty.$$

Como los límites laterales son infinitos, $x = 3$ **sí** es asíntota vertical.

c) Asíntotas horizontales.

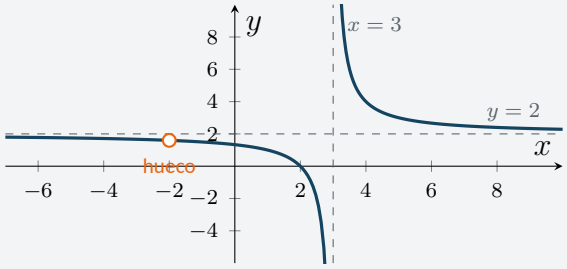
Dividimos entre x^2, la mayor potencia del denominador:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2 - 8}{x^2 - x - 6} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2 - \frac{8}{x^2}}{1 - \frac{1}{x} - \frac{6}{x^2}} = \frac{2-0}{1-0-0} = 2.$$

Por lo tanto $y = 2$ es asíntota horizontal (por ambos lados).

(+57) 604 339 1010 www.iue.edu.co Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

VIGILADA MINEDUCACIÓN



Conclusión. Dom $f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$. Asíntota vertical: $x = 3$ (en $x = -2$ hay un hueco, no una asíntota). Asíntota horizontal: $y = 2$.

(+57) 604 339 1010
www.iue.edu.co
Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

VIGILADA MINEDUCACIÓN

2 Límites al infinito

Calcule los siguientes límites y justifique cada paso.

a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-5x+1}{6x^2+4}$ b) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{4x+1}{x^2+3}$ c) $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+4x}-x\right)$

a) Mismo grado arriba y abajo.

Dividimos numerador y denominador entre x^2:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-5x+1}{6x^2+4} = \lim_{x\to\infty} \frac{3-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6+\frac{4}{x^2}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

b) Grado del numerador menor que el del denominador.

Dividimos entre x^2:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{4x+1}{x^2+3} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{3}{x^2}} = \frac{0+0}{1+0} = 0.$$

c) Forma indeterminada $\infty-\infty$: multiplicamos por el conjugado.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+4x}-x\right) &= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2+4x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+4x}+x\right)}{\sqrt{x^2+4x}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2+4x)-x^2}{\sqrt{x^2+4x}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x}.\end{aligned}$$

Dividimos entre x; como $x > 0$, se cumple $x = \sqrt{x^2}$ y entonces $\dfrac{\sqrt{x^2+4x}}{x} = \sqrt{1+\dfrac{4}{x}}$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}}+1} = \frac{4}{\sqrt{1}+1} = 2.$$

Conclusión. a) $\frac{1}{2}$ b) 0 c) 2.

(+57) 604 339 1010 www.iue.edu.co Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Parte B. Continuidad y tipos de discontinuidad

Recordemos

f es **continua en** $x = a$ si se cumplen las tres condiciones: **(1)** $f(a)$ existe; **(2)** $\lim_{x\to a} f(x)$ existe; **(3)** $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Si falla alguna, la discontinuidad es:

- **evitable (removible)**: el límite existe (es finito) pero $f(a)$ no existe o es distinto del límite;
- **de salto**: los límites laterales son finitos pero distintos;
- **infinita**: al menos un límite lateral es $\pm\infty$.

3 Clasificación de discontinuidades

Cada función es discontinua en el punto indicado. Diga cuál de las tres condiciones de continuidad falla y clasifique la discontinuidad. Si es evitable, redefina la función para que sea continua.

a) $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x-3}$ en $x = 3$ b) $g(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1 \\ 5-x, & x \geq 1 \end{cases}$ en $x = 1$

c) $h(x) = \dfrac{1}{(x+2)^2}$ en $x = -2$

a) $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x-3}$ **en** $x = 3$.

$f(3) = \frac{0}{0}$ no está definido: **falla la condición (1)**. Pero el límite sí existe:

$$\lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6.$$

Como el límite es finito, la discontinuidad es **evitable**. Se *remueve* definiendo $f(3) = 6$, es decir, $\tilde{f}(x) = x + 3$ para todo x.

b) g **en** $x = 1$.

$g(1) = 5 - 1 = 4$ existe. Los límites laterales:

$$\lim_{x\to 1^-} g(x) = \lim_{x\to 1^-}(x+1) = 2, \qquad \lim_{x\to 1^+} g(x) = \lim_{x\to 1^+}(5-x) = 4.$$

(+57) 604 339 1010 www.iue.edu.co Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

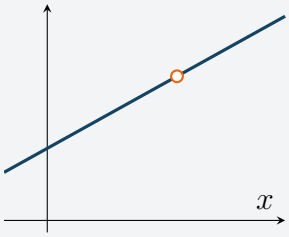
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Son finitos pero distintos, así que $\lim_{x\to 1} g(x)$ no existe: **falla la condición (2)**. Es una discontinuidad **de salto** (el salto mide $4-2=2$). No es evitable: ningún valor de $g(1)$ arregla que los dos lados lleguen a alturas distintas.

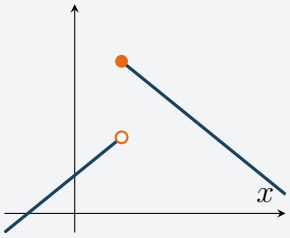
c) $h(x)=\dfrac{1}{(x+2)^2}$ **en** $x=-2$.

$h(-2)=\frac{1}{0}$ no existe: **falla la condición (1)**. Además, $(x+2)^2\to 0^+$ por ambos lados, luego $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{1}{(x+2)^2}=+\infty$. Es una discontinuidad **infinita** (la recta $x=-2$ es asíntota vertical).

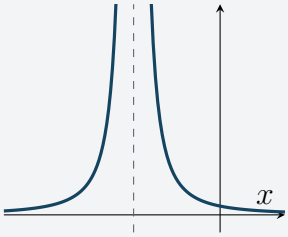
a) evitable



b) de salto



c) infinita



Conclusión. a) Evitable (se redefine $f(3)=6$). b) De salto. c) Infinita.

(+57) 604 339 1010 www.iue.edu.co Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

VIGILADA MINEDUCACIÓN

4 Hacer continua una función a trozos

Halle el valor de la constante k para que la función

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1, & x < 2 \\ x^2 - k, & x \geq 2 \end{cases}$$

sea continua en todo $\mathbb{R}$. Verifique, con las tres condiciones, que con ese valor f es continua en $x = 2$.

1. ¿Dónde puede fallar la continuidad?

Para $x < 2$, $f(x) = kx + 1$ es un polinomio, y para $x > 2$, $f(x) = x^2 - k$ también; los polinomios son continuos en todo su dominio. El único punto que hay que estudiar es donde cambia la fórmula: $x = 2$.

2. Igualamos los límites laterales en $x = 2$.

$$\lim_{x \to 2^-} (kx + 1) = 2k + 1, \qquad \lim_{x \to 2^+} (x^2 - k) = 4 - k.$$

Para que el límite exista, deben ser iguales:

$$2k + 1 = 4 - k \quad \Longrightarrow \quad 3k = 3 \quad \Longrightarrow \quad k = 1.$$

3. Verificación de las tres condiciones con $k = 1$.

(1) $f(2) = 2^2 - 1 = 3$ existe.
(2) $\lim_{x \to 2^-} (x + 1) = 3$ y $\lim_{x \to 2^+} (x^2 - 1) = 3$; luego $\lim_{x \to 2} f(x) = 3$ existe.
(3) $\lim_{x \to 2} f(x) = 3 = f(2)$. ✓

Conclusión. $k = 1$. Con este valor f es continua en $x = 2$ y, por el paso 1, en todo $\mathbb{R}$.

(+57) 604 339 1010 www.iue.edu.co Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Parte C. La derivada por definición

Recordemos

La derivada de f en x se define como

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

siempre que el límite exista. Geométricamente, $f'(a)$ es la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$, cuya ecuación es $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.

5 Derivada de un polinomio y recta tangente

Sea $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

a) Usando la **definición de derivada**, calcule $f'(x)$.
b) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en $x = 1$.

a) Cociente incremental.

Como $f(x+h) = (x+h)^2 - 3(x+h) + 2 = x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h + 2$, al restar $f(x)$ y dividir entre h:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h + 2) - (x^2 - 3x + 2)}{h}$$
$$= \frac{2xh + h^2 - 3h}{h} = \frac{h\,(2x + h - 3)}{h} = 2x + h - 3,$$

donde simplificamos h porque $h \to 0$ pero $h \neq 0$. Tomando el límite:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} (2x + h - 3) = 2x - 3.$$

b) Recta tangente en $x = 1$.

Punto: $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$, es decir $(1, 0)$. Pendiente: $f'(1) = 2(1) - 3 = -1$. Entonces $y - 0 = -1\,(x - 1)$, es decir, $y = -x + 1$.

Conclusión. $f'(x) = 2x - 3$. Recta tangente en $x = 1$: $y = -x + 1$.

(+57) 604 339 1010 www.iue.edu.co Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

VIGILADA MINEDUCACIÓN

6 Derivada de una raíz

Usando la **definición de derivada**, calcule $g'(x)$ para $g(x) = \sqrt{x+3}$ y luego evalúe $g'(1)$.

1. Planteamos el cociente incremental.

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h+3} - \sqrt{x+3}}{h}.$$

Al sustituir $h = 0$ se obtiene $\frac{0}{0}$ (indeterminado), así que multiplicamos por el conjugado del numerador.

2. Racionalizamos.

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+h+3} - \sqrt{x+3}}{h} &= \frac{\sqrt{x+h+3} - \sqrt{x+3}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h+3} + \sqrt{x+3}}{\sqrt{x+h+3} + \sqrt{x+3}} \\ &= \frac{(x+h+3) - (x+3)}{h\left(\sqrt{x+h+3} + \sqrt{x+3}\right)} = \frac{h}{h\left(\sqrt{x+h+3} + \sqrt{x+3}\right)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h+3} + \sqrt{x+3}}.\end{aligned}$$

3. Tomamos el límite.

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h+3} + \sqrt{x+3}} = \frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x+3}} = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}, \qquad x > -3.$$

4. Evaluamos en $x = 1$.

$$g'(1) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}.$$

Interpretación: la recta tangente a $y = \sqrt{x+3}$ en el punto $(1, 2)$ tiene pendiente $\frac{1}{4}$.

Conclusión. $g'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x+3}}$ y $g'(1) = \dfrac{1}{4}$.

(+57) 604 339 1010 www.iue.edu.co Carrera 27 B # 39 A Sur 57
Barrio Rosellón - Envigado
Código postal: 055422

VIGILADA MINEDUCACIÓN